Direccionamiento IP, Subnetting y VLSM

Conceptos Avanzados y Arquitectura Lógica

1. Anatomía de una Dirección IPv4

El direccionamiento lógico es el corazón del modelo TCP/IP (Capa 3 del Modelo OSI).

- IPv4 es un número binario de 32 bits, dividido en 4 octetos (8 bits cada uno).
- Rango por octeto: De 00000000 (0) a 11111111 (255).
- Formato humano: Notación decimal punteada (ej. 192.168.10.5).
- Toda dirección se divide lógicamente en dos partes inseparables:
    - Porción de Red (Network ID): Identifica la ubicación lógica general.
    - Porción de Host (Host ID): Identifica al nodo específico dentro de esa red.

2. La Máscara de Subred y el AND Lógico

¿Cómo sabe un router o una PC dónde termina la red y empieza el host?

- La máscara de subred (ej. 255.255.255.0) acompaña obligatoriamente a la IP.
- Operación AND Lógico:
    - Los routers realizan una multiplicación binaria (AND) entre la IP y la Máscara.
    - Donde la máscara tiene un '1', se preserva la porción de RED.
    - Donde la máscara tiene un '0', se define la porción de HOST.
- El resultado de esta operación revela la 'Dirección de Red' base.

3. El Modelo Clásico (Classful Addressing)

Originalmente, el Internet asignaba IPs en 'clases' predefinidas según los primeros bits.

- Clase A (/8): 1-126. Diseñada para gobiernos o redes masivas (16 millones de hosts).
- Clase B (/16): 128-191. Diseñada para grandes empresas (65,534 hosts).
- Clase C (/24): 192-223. Diseñada para redes pequeñas (254 hosts).
- El Gran Problema:
    - Falta de flexibilidad. Si una empresa necesitaba 400 IPs, la Clase C no bastaba.
    - Se le asignaba una Clase B completa, desperdiciando más de 65,000 direcciones.

4. La Crisis de IPv4 y el Rescate (RFC 1918)

Ante el desperdicio inminente de direcciones IP públicas, la IETF implementó soluciones:

- Direccionamiento Privado (RFC 1918):
  - Se reservaron bloques de IPs que NO se enrutan en Internet público.
  - 10.0.0.0/8 (Clase A privada).
  - 172.16.0.0/12 (Clase B privada).
  - 192.168.0.0/16 (Clase C privada).
- Traducción de Direcciones de Red (NAT):
  - Permite que miles de equipos con IPs privadas salgan a Internet usando una única IP pública.

5. El Nacimiento de CIDR

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) eliminó el paradigma rígido de las Clases A, B y C.

- En lugar de máscaras fijas (/8, /16, /24), CIDR permite que la máscara termine en cualquier bit.
- Notación de Diagonal (Slash Notation):
  - Expresa cuántos bits están encendidos consecutivamente de izquierda a derecha.
  - Ej. /22 indica una máscara de 255.255.252.0 (22 unos y 10 ceros).
- Ventaja radical:
  - Permite asignar a una empresa un bloque exacto, como un /23 (510 hosts), minimizando el desperdicio de direcciones IP públicas.

6. Fundamentos de Subnetting

El subnetting es el arte de dividir una red física/lógica grande en múltiples subredes pequeñas.

- ¿Por qué necesitamos Subnetting?

  - Contención de Broadcast: Evita que un ARP inunde toda la red empresarial.

  - Seguridad y Políticas: Permite aislar departamentos (Ventas, TI, Invitados) en distintas VLANs y aplicar reglas de Firewall entre ellos.

  - Eficiencia Administrativa: Facilita el mapeo geográfico o departamental de la red.

- La Metodología:

  - Consiste en 'robar' bits de la porción de host actual y convertirlos en bits de red.

7. Subnetting: Cálculos Matemáticos

Todo cálculo de subredes se reduce a dos fórmulas binarias fundamentales:

- Ecuación 1: Subredes Creadas = 2^n
  - Donde 'n' es el número de bits 'prestados' de la porción de host.
  - Si pido prestados 3 bits, crearé 2^3 = 8 nuevas subredes.
- Ecuación 2: Hosts por Subred = (2^h) - 2
  - Donde 'h' son los bits que aún me quedan para hosts.
  - ¿Por qué se restan 2? Porque la primera IP (todos 0s) es el ID de Red, y la última IP (todos 1s) es la dirección de Broadcast.

8. Ejemplo Práctico: Subnetting Tradicional (FLSM)

Escenario: Red inicial 192.168.10.0 /24. Necesitamos 6 subredes.

- Paso 1: Encontrar bits prestados (n). 2^n >= 6. Si n=3, 2^3 = 8 subredes. ¡Perfecto!
- Paso 2: Nueva máscara. /24 + 3 bits = /27 (255.255.255.224).
- Paso 3: Calcular hosts (h). Nos quedan 5 bits de host (32 - 27 = 5).
    - (2^5) - 2 = 30 hosts útiles por subred.
- Paso 4: Definir el salto (Magic Number). 256 - 224 (último octeto máscara) = 32.

Resultados de subredes:

- Subred 0: 192.168.10.0 /27 (Hosts: .1 a .30, Bcast: .31)
- Subred 1: 192.168.10.32 /27 (Hosts: .33 a .62, Bcast: .63)

9. Evolución: VLSM (Variable Length Subnet Mask)

El Subnetting tradicional (FLSM) crea subredes del mismo tamaño, lo que genera desperdicio.

- ¿Qué pasa si una subred necesita 60 hosts y un enlace WAN solo necesita 2 hosts?
- Solución: VLSM (Máscara de Subred de Longitud Variable).
  - Permite hacer subnetting de una subred previamente dividida.
  - Utiliza diferentes máscaras para diferentes requerimientos en la misma topología.
- Regla de Oro en VLSM:
  - Siempre se debe comenzar a subnetear por la subred que requiere la MAYOR cantidad de hosts, e ir descendiendo hacia la menor.

10. Casos de Uso Críticos para VLSM

VLSM es el estándar en el diseño de arquitecturas de red modernas empresariales:

- Enlaces Punto a Punto (WAN/Routers):
  - Usar un /24 o /27 para un cable serial entre dos routers es un error inmenso.
  - VLSM permite asignar un /30 (255.255.255.252) que proporciona exactamente 2 hosts.
- Segmentación Asimétrica de Campus:
  - Edificio de Aulas: Requiere máscara /23 (510 hosts).
  - Data Center: Máscara /26 (62 hosts).
  - Enlaces Troncales: Máscaras /30 (2 hosts).

11. Ejercicio Práctico VLSM

Topología: Empresa X te entrega el bloque 172.16.0.0 /21.

La empresa requiere 3 redes LAN y 2 enlaces WAN entre routers:

- LAN Ventas: 500 hosts.
- LAN TI: 200 hosts.
- LAN IoT: 50 hosts.
- WAN 1 y WAN 2: 2 hosts cada una.

Misión en grupos:

1. Ordenen de mayor a menor las necesidades.
2. Asignen la máscara CIDR correcta a cada LAN y enlace WAN.
3. Definan la Dirección de Red inicial de la LAN de TI.

12. El Verdadero Futuro: IPv6

A pesar de los esfuerzos con NAT, CIDR y VLSM, las direcciones IPv4 públicas se agotaron.

- IPv6: Direcciones de 128 bits expresadas en formato hexadecimal.
- El tamaño del espacio es incomprensible: 3.4 x 10^38 direcciones.
- Paradigmas que mueren con IPv6:

  - NAT desaparece: Cada dispositivo en el mundo puede tener una IP pública única real.

  - Subnetting cambia: En IPv6, el estándar para cualquier subred LAN, por más pequeña que sea, es un /64, eliminando la necesidad de cálculos VLSM complejos para hosts.